Proyecto Final – Parte I

Esta práctica tiene como objetivo evaluar al estudiante en competencias básicas de modelado e implementación de soluciones basadas en la programación orientada a objetos y arquitecturas de software.

ENUNCIADO

Debe implementarse y documentarse una aplicación completa (Web Tradicional MVC + Servicios) basada en el modelo de dominio del enunciado de la practica 1, pero acotado:

- Entidades mínimas a tener en cuenta (solo producción de aceite):
    - Productor
    - Lote de Materia prima
        - Estados: Ingresado, Asignado a Lote de producción
    - Resultados de Análisis de lote de materia prima
    - Lote de Producción
        - Estados: En armado, Finalizado
    - Producto Final

La primera parte del proyecto final tiene dos etapas:
- Parte 1.A: Implementación MVC tradicional con renderización de HTML en servidor
- Parte 1.B: Implementación de capa de servicios

PARTE 1.A: MVC Tradicional
- Implementación del modelo completo.
- Implementación que permita crear información desde la admin de django.
- Implementación de algunas vistas utilizando el modelo de template tradicional de django (sin framework front-end modernos). Las vistas serán solo de consulta.
- Un comando que permita popular la BBDD

Tareas
1. Crear un proyecto en base al proyecto provisto.
2. Definir estructura de aplicaciones dentro del proyecto de django.
3. Implementar modelos en django.
4. Configurar la admin de django para poder gestionar los modelos implementados.
5. Implementar la vista de lotes de materia prima:
    a. Vista general de lotes de materia prima
    b. Vista detalle de un lote de materia prima
6. Implementar la vista de lotes de producción:
    a. Vista general de lotes de producción
    b. Vista detalle de un lote de producción

PARTE 1.B: Servicios

- Implementación de capa REST para todos los modelos.
- Swagger
- GET lists con filtros y paginado
- Autenticación con JWT

Tareas

1. En cada aplicación crear una api.
2. Actualizar el urls.py principal para responder mediante api bajo la url "/api/"
3. Definir vistas y serializadores.
4. Considerar:
    a. Endpoint GET list con filtros y paginado.
    b. Diferentes serializadores para GET list y GET detail.
    c. POST para creación.
    d. PATCH para edición.
    e. Autenticación con JWT.

MOCKUPS

Los siguientes mockups delinean las vistas mínimas que debe contemplar la aplicación:

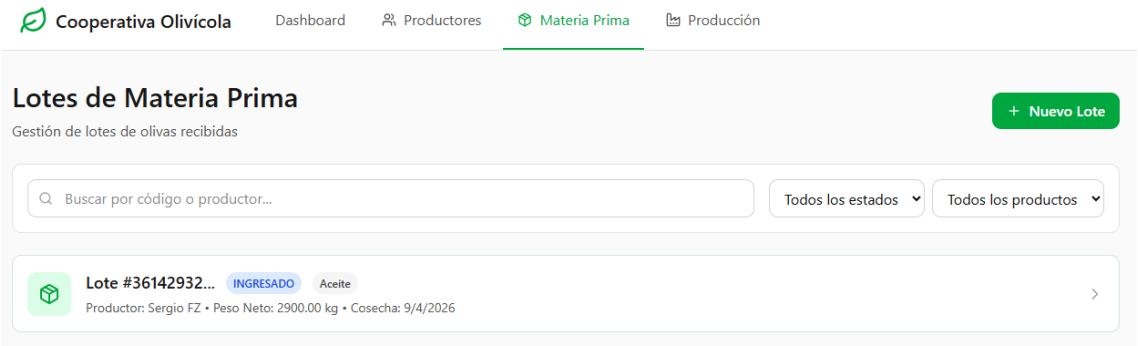

Figura 1: Listado de lotes de materia prima

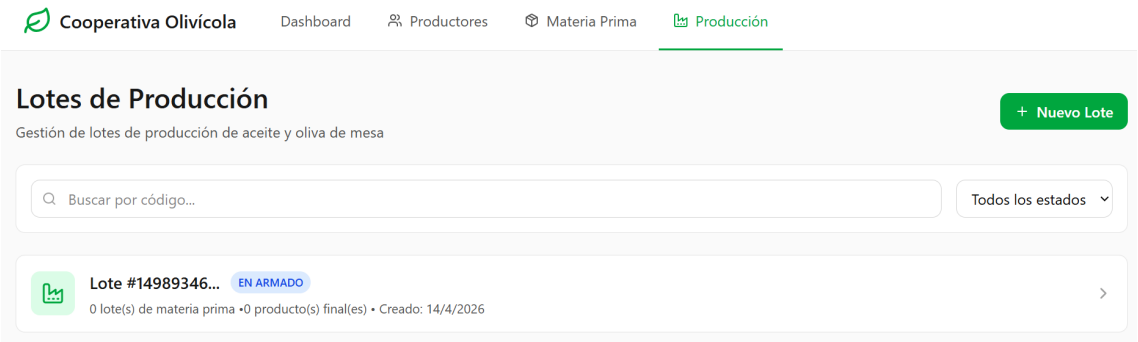

Figura 2: Listado de lotes de producción

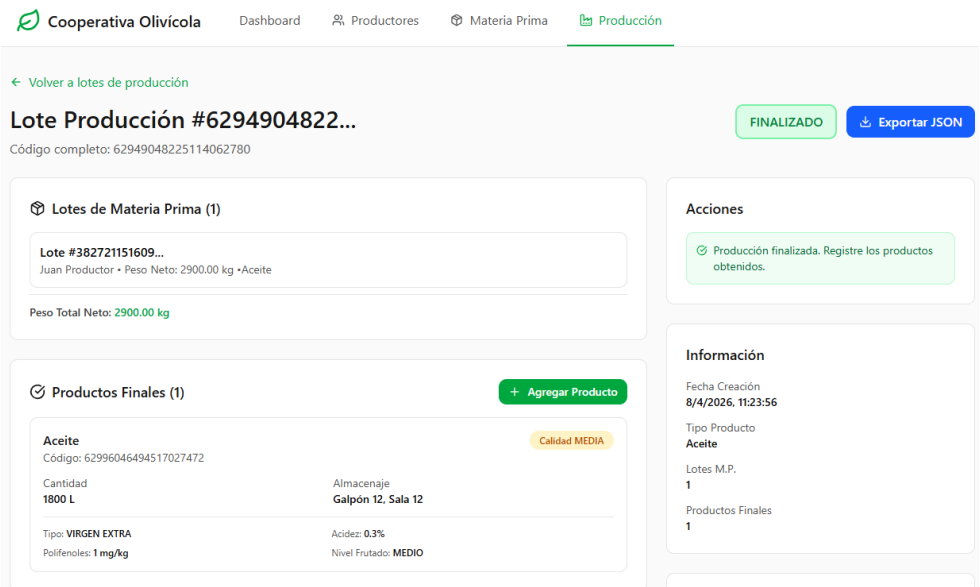

Figura 3: Vista detalle de lote de producción

Uso de Inteligencia Artificial y asistentes de desarrollo

Se desaconseja fuertemente el uso de herramientas de Inteligencia Artificial o asistentes automáticos de desarrollo que permitan generar, modificar o reestructurar de forma sustancial el código del proyecto.

La presente práctica ha sido concebida para evaluar competencias de modelado e implementación en el marco de una aplicación desarrollada con Django, incluyendo una parte de MVC tradicional con renderización HTML en servidor y una capa de servicios REST, así como el uso de mecanismos como Swagger, filtros, paginado y autenticación JWT.

En consecuencia, se espera que las decisiones técnicas fundamentales y la implementación efectiva de la solución sean realizadas por el propio grupo de estudiantes. Esto comprende, entre otros aspectos, la definición de modelos, la organización de aplicaciones dentro del proyecto, la configuración del admin de Django, la implementación de vistas de consulta, la construcción de la API, la definición de serializadores y la resolución de aspectos vinculados a autenticación, filtrado y paginación.

El uso de IA puede aceptarse únicamente como apoyo limitado de carácter general o conceptual, por ejemplo para consultar documentación, aclarar dudas sobre tecnologías o comprender el funcionamiento de herramientas y librerías. No obstante, dichas herramientas no deben sustituir el análisis, diseño e implementación propios del equipo, ni emplearse para generar automáticamente partes sustanciales del código o de la documentación a entregar.

Asi mismo, la implementación de templates para la generación del HTML de las vistas solicitadas, puede estar asistida por dichos agentes.